

# คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบ (Operations & Admin Manual)

รหัสเอกสาร: MN-2567-WTR-XAMPP

## คู่มือการติดตั้งและการใช้งานระบบจริงบนสภาพแวดล้อม XAMPP (Production User & Operations Manual)

## ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง SMART VILLAGE WATERWORKS MANAGEMENT SYSTEM

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจการประปาชุมชนชนบท

### คำนำ (Preface)

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำขั้นตอนการติดตั้ง การกำหนดค่าสภาพแวดล้อม และวิธีการใช้งานระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยางบนสภาพแวดล้อม XAMPP สำหรับผู้ดูแลระบบ เจ้าหน้าที่จัดบันทึกมาตรวัดน้ำ และเจ้าหน้าที่กองทุน เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ Apache/MySQL การเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ ขั้นตอนการเดินจัดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนามตามเส้นทางจริง (แบบ ป.17) การค้นหาค่าน้ำด้วยเบอร์โทรศัพท์ การตัดรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน (แบบ ป.31/32) การควบคุมบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ กค.4) การคำนวณและออกใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดเก็บร้อยละ 10 และรายงานสรุปงบดุลประจำเดือน

### หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ใช้งาน:

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

เทคโนโลยีที่ใช้: PHP 8, MariaDB/MySQL 10.4, Apache 2.4, XAMPP Environment

จัดทำโดย: คณะผู้จัดทำโครงการระบบสารสนเทศประปาหมู่บ้าน (ตุลาคม 2567)

# บทที่ 1

## คุณสมบัติของระบบและการเริ่มต้นสภาพแวดล้อม XAMPP

### 1.1 คุณสมบัติและความต้องการของระบบ (System Specifications)

เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพสูงสุด อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ควรมีคุณสมบัติขั้นต่ำดังนี้:

- เครื่องแม่ข่าย (Server Requirements):** ระบบปฏิบัติการ Windows 10/11 (64-bit) หรือ Linux Ubuntu LTS, หน่วยประมวลผล Intel Core i3 หรือ AMD Ryzen 3 ขึ้นไป, หน่วยความจำ RAM 4 GB ขึ้นไป (แนะนำ 8 GB), พื้นที่จัดเก็บข้อมูลว่างอย่างน้อย 500 MB และติดตั้งแพ็คเกจ XAMPP (Apache 2.4, PHP 8.0-8.2, MariaDB 10.4)
- เครื่องลูกข่าย (Client Devices):** คอมพิวเตอร์สำนักงานหรืออุปกรณ์สมาร์ทโฟน (Android/iOS) พร้อมเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox รุ่นปัจจุบัน และกล้องสำหรับสแกน QR Code หน้าบ้าน

### 1.2 ขั้นตอนการติดตั้งและเริ่มต้นระบบ (Installation Steps)

- นำไฟล์เตอร์โครงการไปวางไว้ในไดเรกทอรีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ XAMPP ที่ C:\xampp\htdocs\plumber หรือ D:\Games\xampp\\htdocs\plumber ตามตำแหน่งที่ติดตั้งในเครื่องของท่าน
- เปิดโปรแกรม **XAMPP Control Panel** จากนั้นคลิกปุ่ม [Start] ที่โมดูล **Apache** และ **MySQL** ให้แถบสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
- เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ แล้วพิมพ์ที่อยู่ <http://localhost/plumber/> เพื่อเข้าสู่หน้าจอแรกของระบบ

### 1.3 ระบบติดตั้งฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Zero-Configuration Database)

ไฟล์ `api/db.php` มีฟังก์ชันตรวจสอบความมีอยู่ของฐานข้อมูล `db_city_water_supply` โดยอัตโนมัติ หากยังไม่มีฐานข้อมูล ระบบจะสร้างฐานข้อมูลและนำเข้าโครงสร้างตารางพร้อมข้อมูลจำลอง 400 ครั้วเรือนจากไฟล์ `database.sql` ให้ทันทีโดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องเข้าไปนำเข้าเองผ่าน phpMyAdmin

### 1.4 บัญชีผู้ใช้งานเริ่มต้นสำหรับการทดสอบระบบ (Default User Accounts)

ตารางที่ 1.1 บัญชีผู้ใช้งานและระดับสิทธิ์สำหรับการทดสอบระบบ

| บทบาท (Role) | ชื่อผู้ใช้ | รหัสผ่าน | หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก                                        | หน้าจอเริ่มต้น     |
|--------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Superadmin   | admin      | admin123 | สิทธิ์สูงสุด อนุมัติ/ปฏิเสธ ดึงข้อมูล กำหนดอัตราค่าน้ำ สำรองข้อมูล | dashboard.php      |
| Staff        | staff      | staff123 | จดมิเตอร์ ป.17 รับเงิน ออกใบเสร็จ ป.31/32 คำนวณ กค.4               | meter_reading.php  |
| Member       | user001    | pass123  | สมาชิกผู้ใช้น้ำ ดูกราฟย้อนหลัง จ่ายเงินพร้อมเพย์ แจ้งท่อแตก        | portal_citizen.php |

## บทที่ 2

### ขั้นตอนการเตรียมการและการจัดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม

#### 2.1 การจัดพิมพ์แผ่นสติ๊กเกอร์รหัส QR Code ติดหน้าบ้าน (print\_qr\_labels.php)

ก่อนเริ่มรอบการจับเก็บค่า น้ำ เจ้าของที่สามารถจัดทำแผ่นสติ๊กเกอร์ QR Code ประจำตัวมาตรวัดน้ำของแต่ละครัวเรือนเพื่อนำไปติดที่ฝาครอบมาตรวัดน้ำหน้าบ้านได้ดังนี้:

1. เข้าสู่หน้าจอ print\_qr\_labels.php ผ่านแถบเมนูด้านข้าง
2. เลือกรอบบิลและโซนจ่ายน้ำที่ต้องการพิมพ์ ระบบจะจัดวางแบบฟอร์มสติ๊กเกอร์ขนาดมาตรฐาน A4 (มีรูปแบบ 12 ป้าย/แผ่น และ 24 ป้าย/แผ่น)
3. สั่งพิมพ์ลงบนกระดาษสติ๊กเกอร์กันน้ำเพื่อนำไปติดผนึกที่ฝาครอบมิเตอร์น้ำของแต่ละครัวเรือน

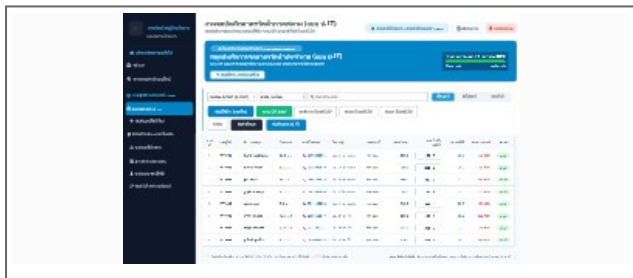
#### 2.2 การเดินจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนาม (meter\_reading.php)

1. เปิดสมาร์ตโฟนเชื่อมต่อระบบ แล้วเปิดหน้า meter\_reading.php
2. เลือกรอบเดือนที่กำลังจด (เช่น 8-2567) ระบบจะดึงรายชื่อผู้ใช้ น้ำเรียงลำดับตามเส้นทางเดินจริง (seq\_no) ตั้งแต่คุ่มเหนือจรดคุ่มใต้
3. การระบุตัวตนครัวเรือนทำได้ 2 วิธี คือ: (ก) กดปุ่ม [  สแกน QR ] เพื่อส่องกล้องมือถือไปที่สติ๊กเกอร์หน้าบ้าน หรือ (ข) พิมพ์ค้นหาด้วยบ้านเลขที่ในช่องค้นหาด่วน

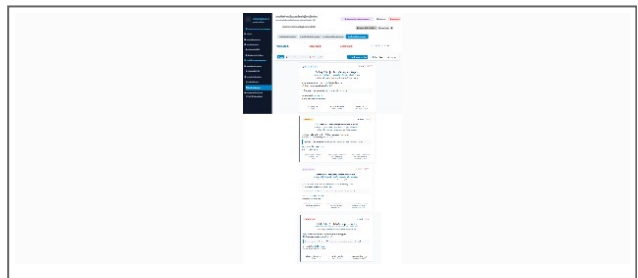
#### 2.3 การป้อนเลขอ่านและระบบตรวจจับค่าผิดปกติ (Anomaly Detection)

เมื่อป้อนตัวเลขอ่านครั้งนี้ (Current Reading) ระบบจะคำนวณจำนวนหน่วยใช้น้ำสดทันทีตามสูตร: หน่วย = เลขครั้งนี้ - เลขครั้งก่อน

- **กรณีเลขถอยหลัง (Current < Previous):** ระบบจะแจ้งเตือนแถบสีแดงและไม่อนุญาตให้บันทึก เพื่อป้องกันการจดสลับหลัก
- **กรณีใช้น้ำพุ่งสูงเกิน 3 เท่า:** ระบบจะแสดงข้อความเตือนให้ตรวจสอบจุดรั่วซึมภายในบ้าน
- กดปุ่ม [บันทึก] ข้อมูลจะถูกจัดเก็บเข้าตาราง meter\_readings ทันที และแถบ Progress Bar ด้านบนจะปรับปรุงความคืบหน้างวด



รูปที่ 2.1 หน้าจอจดมิเตอร์ตามเส้นทาง (meter\_reading.php)



รูปที่ 2.2 หน้าจอพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code (print\_qr\_labels.php)

## บทที่ 3

### ขั้นตอนการบริการประชาชน การรับชำระเงิน และการค้ำประกัน

#### 3.1 การค้นหาข้อมูลค่าน้ำสำหรับประชาชน (index.php)

ประชาชนสามารถตรวจสอบยอดค่าน้ำของครัวเรือนตนเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. เข้าสู่หน้าแรกของระบบที่ <http://localhost/plumber/>
2. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก หรือบ้านเลขที่ ระบบค้นหาและแสดงผลในเวลาไม่เกิน 0.05 วินาที
3. หน้าจอแสดงรายละเอียด: ชื่อผู้ใช้น้ำ, บ้านเลขที่, จวดเดือน, เลขอ่านเดิม-ใหม่, จำนวนหน่วย, ยอดสุทธิ และปุ่มเปิดภาพ QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ตามยอดเงินจริง

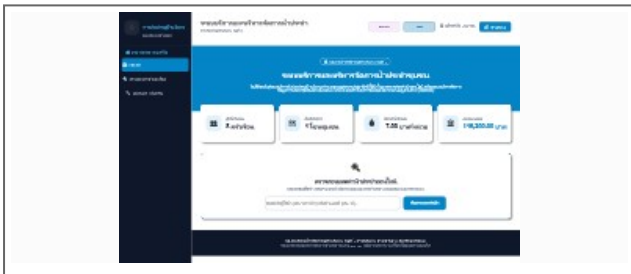
#### 3.2 การบันทึกการรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงิน (แบบ ป.31/32)

เมื่อสมาชิกนำเงินมาชำระที่ทำการกองทุน เหนือสัญญาดำเนินการบันทึกในหน้า `finance_billing.php` (แท็บ 1: บันทึกชำระเงิน) ดังนี้:

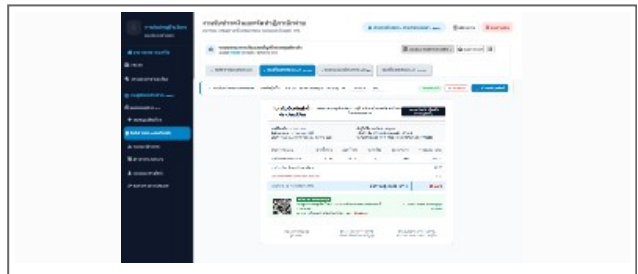
1. ค้นหาชื่อหรือบ้านเลขที่ของสมาชิกผู้มาชำระเงิน
2. กดปุ่ม [  รับชำระ ] สถานะบิลจะเปลี่ยนเป็น **PAID** ทันที พร้อมบันทึกวันที่และชื่อผู้รับเงินลงฐานข้อมูล
3. กดปุ่ม [  ใบเสร็จ ] หน้าต่างป๊อปอัพใบเสร็จ ป.31/32 จะแสดงขึ้นพร้อมตัวอักษรภาษาไทยถูกต้องตามระเบียบ จากนั้นสั่งพิมพ์ลงกระดาษส่งมอบให้ชาวบ้านได้ทันที

#### 3.3 การควบคุมบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ กค.4 ในแท็บ 3)

1. เลือกแท็บ "ทะเบียนค้ำประกัน กค.4" เพื่อดูรายชื่อผู้ค้ำประกัน โดยสามารถกรองตามอายุหนี้: ค้าง 1 เดือน, 2 เดือน, หรือ 3 เดือนขึ้นไป
2. กดปุ่ม [  พิมพ์เดือน ] เพื่อพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนระงับการใช้น้ำกำหนดชำระภายใน 7 วัน
3. หากลูกหนี้นำเงินมาชำระ ให้กดปุ่ม [  ตัดชำระ ] ระบบจะสลับไปยังแท็บรับเงินพร้อมกรอกข้อมูลลูกหนี้ให้อัตโนมัติทันที



รูปที่ 3.1 หน้าแรกค้นหาค่าน้ำเบอร์โทร (index.php)



รูปที่ 3.2 หน้าต่างใบเสร็จ ป.31/32 (finance\_billing.php)

## บทที่ 4

### การเบิกจ่ายค่าตอบแทนร้อยละ 10 และรายงานงบดุลประจำเดือน

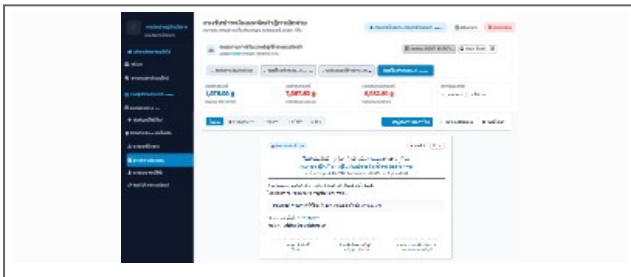
#### 4.1 การชิงค์และจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10% (แท็บ 4: ฎีกาเบิกจ่าย)

ตามมติที่ประชุมกองทุนประปาหมู่บ้านวังยาง ผู้จัดเก็บค่าน้ำมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 10 ของยอดเงินที่รับชำระได้จริง โดยดำเนินการดังนี้:

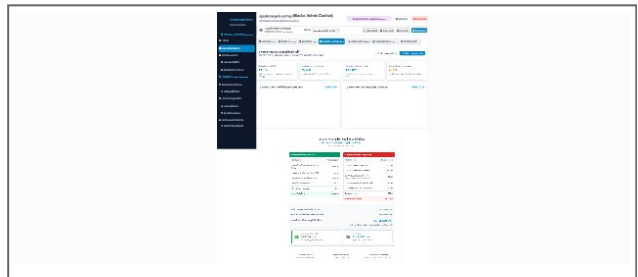
1. ในหน้า finance\_billing.php เลือกแท็บ "ใบสำคัญ/ฎีกาเบิกจ่าย" (Vouchers Pane)
2. เลือกรอบบิลที่ปิดการจัดเก็บแล้ว จากนั้นกดปุ่ม [  ชิงค์ค่าตอบแทน 10% ]
3. ระบบจะคำนวณยอดเงินที่รับชำระได้จริงทั้งหมดในงวดคุณร้อยละ 10 และสร้างเอกสารใบสำคัญรับเงินสำหรับผู้จัดเก็บโดยอัตโนมัติ
4. บันทึกค่าใช้จ่ายกองทุนหมวดอื่น: สามารถกดปุ่ม [ + สร้างใบสำคัญ ] เพื่อบันทึกค่าไฟปั้มน้ำ ค่าซ่อมท่อแตก สารส้ม และค่าใช้จ่ายอื่นได้อีก 7 หมวด มีตัวอักษรบาทไทยและช่องลงนามกรรมการ 3 ตำแหน่งครบถ้วน

#### 4.2 การตรวจสอบรายงานงบดุลประจำเดือนและส่งออกข้อมูล (executive\_reports.php)

1. ประธานกองทุนหรือเหรัญญิกเปิดหน้า executive\_reports.php หรือดูสรุปบน dashboard.php
2. ระบบประมวลผลรายงานงบดุลประจำเดือน แสดงรายได้จริงจากการใช้น้ำ ค่าบำรุงรักษา หนี้ค้างรับ รายจ่ายจริง ยอดคงเหลือเงินสดในมือ และยอดเงินฝากธนาคาร
3. การส่งออกไฟล์ Excel: กดปุ่ม [  ส่งออก Excel ] เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลการใช้น้ำและบัญชีกองทุนไปจัดเก็บเป็นเอกสารสำรอง
4. กดปุ่มพิมพ์รายงานงบดุลเพื่อนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านประจำเดือน



รูปที่ 4.1 หน้าจอใบสำคัญเบิกจ่าย 10% (finance\_billing.php)



รูปที่ 4.2 หน้ารายงานงบดุลประจำเดือน (executive\_reports.php)

## บทที่ 5

### การสำรองข้อมูล การแก้ปัญหาเบื้องต้น และข้อแนะนำการใช้งาน

#### 5.1 การสำรองฐานข้อมูลฉุกเฉิน (1-Click Database Backup)

ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าสู่ระบบแล้วกดลิงก์ <http://localhost/plumber/api/backup.php> ระบบจะส่งออกไฟล์สำรองฐานข้อมูลโครงสร้างและข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ .sql ให้ดาวน์โหลดทันที ควรกดสำรองข้อมูลอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และคัดลอกไฟล์เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ภายนอกหรือ Google Drive เพื่อป้องกันความเสียหายกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์เกิดปัญหา

#### 5.2 ตารางการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย (Troubleshooting Guide)

ตารางที่ 5.1 ปัญหาการใช้งานที่พบบ่อยและแนวทางการแก้ไข

| ปัญหาที่พบ (Issue)                             | สาเหตุที่เป็นไปได้                                                     | แนวทางการแก้ไข                                                                               |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apache สตาร์ทไม่ติด (แถบขึ้นสีแดง)             | พอร์ต 80 หรือ 443 ขนกับโปรแกรมอื่น เช่น Skype หรือ IIS                 | เปิด Config ใน XAMPP เปลี่ยนพอร์ตใน httpd.conf เป็น 8080 หรือปิด Service ของโปรแกรมอื่น      |
| MySQL สตาร์ทไม่ติด                             | พอร์ต 3306 ขน หรือมี MySQL ตัวอื่นรันอยู่                              | เปิด Task Manager ยุติโปรแกรม mysqld.exe แล้วกด Start ใหม่อีกครั้ง                           |
| เปิดเว็บแล้วฟ้องว่า Database Connection Failed | ไม่ได้เปิด MySQL หรือรหัสผ่าน root ไม่ตรงกับค่าเริ่มต้น                | ตรวจสอบว่าแถบ MySQL ใน XAMPP เป็นสีเขียว และตรวจสอบไฟล์ api/db.php ว่ารหัสผ่านเป็นค่าว่าง "" |
| กล้องมือถือไม่ยอมเปิดสแกน QR Code              | ยังไม่ได้ให้สิทธิ์เข้าถึงกล้อง (Permission) หรือไม่ได้ใช้งานผ่าน HTTPS | กดอนุญาตให้เว็บเข้าถึงกล้องในเบราว์เซอร์ หรือใช้วิธีพิมพ์บ้านเลขที่ค้นหาแทน                  |

#### 5.3 ข้อแนะนำในการบำรุงรักษาระบบประจำงวด

- ก่อนเริ่มรอบการจดมิเตอร์:** ควรตรวจสอบว่ารอบบิลใหม่ในตาราง billing\_cycles ถูกเปิดเรียบร้อยแล้ว และพิมพ์สติ๊กเกอร์สำรองเตรียมไว้ล่วงหน้า
- หลังเสร็จสิ้นการจัดเก็บประจำเดือน:** เหนื่อยยากควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารและเงินสดในมือให้ตรงกับงบดุลในหน้า executive\_reports.php ก่อนปิดงวดบัญชี
- การตรวจสอบความปลอดภัย:** ควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ทุกๆ 3-6 เดือน เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบ